

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 02
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
STYCZEŃ 2020 ☹️ ☑️

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce, gdyż będą one sprawdzane przez różne osoby. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu, nr grupy ćwiczeniowej, i numer zadania. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i karty ze wzorami przygotowanej przez wykładowcę uzupełnionej dodatkową treścią. Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1. [4p] Oblicz całkę nieoznaczoną $\int x^3 \sin x^2 dx$ zaczynając od podstawienia $t = x^2$.

ZADANIE 2. [4p] Oblicz pole figury ograniczonej krzywymi: $x^2 - y = 2$, $2x = y - 1$.

ZADANIE 3. [5p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_3^{+\infty} \frac{6}{2x^2 - x - 1} dx$.

ZADANIE 4. [5p] Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{\sqrt{n}} (x-1)^n$.

.....

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 02
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
STYCZEŃ 2020 ☹️ ☑️

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce, gdyż będą one sprawdzane przez różne osoby. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu, nr grupy ćwiczeniowej, i numer zadania. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i karty ze wzorami przygotowanej przez wykładowcę uzupełnionej dodatkową treścią. Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1. [4p] Oblicz całkę nieoznaczoną $\int x^5 \cos x^3 dx$ zaczynając od podstawienia $t = x^3$.

ZADANIE 2. [4p] Oblicz pole figury ograniczonej krzywymi: $y - x^2 = 2$, $2x = 5 - y$.

ZADANIE 3. [5p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_3^{+\infty} \frac{-3}{2x^2 + x - 1} dx$.

ZADANIE 4. [5p] Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{\sqrt{n}} (x+1)^n$.